

Exercice 1: Synthèse et Opérations de Signaux

Ejercicio 2:

Hacer en lápiz y papel y subir un PDF con la resolución.

Dado $h[n] = \delta[n] - \delta[n - 4]$, encontrar $y[n] = x[n] * h[n]$ para cada una de las siguientes $x[n]$:

a) $x[n] = \cos(\omega_0 \cdot n \cdot T_S)$. Expresar la respuesta como un único coseno de la forma $A \cos(\omega_0 \cdot n \cdot T_S + \varphi)$.

b) $x[n] = (1/2)^n u[n]$.

c) $x[n] = u[n + 1] - u[n - 2]$.

Parámetros:

$$f_s = 10 \text{ kHz}$$

$$\omega_0 = 2\pi \cdot f_0$$

$$f_0 = 1 \text{ kHz}$$

$$T = 1/f_s = 10^{-5}$$

10 muestras por periodo

Convolution et Systeme LTI

La salida de un sistema LTI ante una entrada $x[n]$ se calcula como la convolución discreta con su respuesta al impulso $h[n]$:

$$\rightarrow y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

Respuesta al impulso:

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$$

→ Actúa como un filtro diferenciador con retardo 4, resaltando cambios en la señal separados 4 muestras.

↪ Pasa a cada muestra el valor que tenía 4 instantes antes.

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$y[n] = x[n] * (\delta[n] - \delta[n-4])$$

$$y[n] = x[n] * \delta[n] - x[n] * \delta[n-4]$$

$$y[n] = x[n] - x[n-4]$$

Por linealidad
Una δ (delta) solo genera un corrimiento en la señal.

a) Entrada $\rightarrow x[n] = \cos(2\pi \cdot n)$

Salida $y[n] \rightarrow y[n] = \cos(2\pi \cdot n) - \cos(2\pi \cdot (n-4))$

$$y[n] = 2 \cos(-4\pi) \cdot \cos(2\pi \cdot n - 4\pi)$$

Por prop. trigonométrica.
 $\cos(\omega T + \phi) + \cos(\omega T) =$
 $2 \cos\left(\frac{2\omega T + \phi}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\phi}{2}\right)$

b) Entrada $\rightarrow x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$

Salida $y[n] \rightarrow y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-4} \cdot u[n-4]$

c) Entrada $\rightarrow x[n] = u[n+1] - u[n-2]$

Salida $y[n] \rightarrow y[n] = u[n+1] - u[n-2] - [u[n-5] - u[n-6]]$